

EP1 DE PARADIGMAS: CODIFICAÇÃO DE HUFFMAN

Prof. Antonio Luiz Basile, Universidade Presbiteriana Mackenzie

29/08/2025

1 Implementação

Escreva um programa em Haskell que recebe como entrada um arquivo texto in.txt e devolve como saída out.txt que é este mesmo arquivo codificado pelo algoritmo de Huffman. A descrição do algoritmo de Huffman pode ser vista no link da bibliografia abaixo. Algumas etapas devem ser cumpridas para que o seu algoritmo seja aceito:

1. Leia de um arquivo in.txt composto apenas por caracteres do alfabeto latino e números. Se quiser pode desconsiderar a pontuação e a acentuação.
2. Crie o programa para fazer uma tabela estatística (internamente) com a quantidade de cada letra no seu texto. Para isso sugiro que ordene o texto e conte cada caractere. Esta tabela será útil no algoritmo de Huffman.
3. Escreva o programa que cria a árvore de Huffman. Observe que há várias árvores de Huffman possíveis, e você só precisa criar uma delas.
4. Crie a tabela dos códigos para cada símbolo (letra ou número etc.) e usando esta tabela codifique o texto original in.txt, gerando assim o texto codificado out.txt.

2 Observações

1. Este exercício programa pode ser feito em grupos de até 3 alunos.
2. **Apenas um aluno do grupo deve submeter o programa** e deve incluir o nome dos outros membros do grupo no cabeçalho do programa e no nome do arquivo.
3. Envie apenas o arquivo fonte do haskell (.hs). **Não precisa compactar.**
4. Indente e comente seu programa.

3 Bibliografia

1. Codificação de Huffman: https://pt.wikipedia.org/wiki/Codificação_de_Huffman